

Projets en Introduction à l'IA

Consignes pour le projet 2024-2025

1 Présentation

Le projet doit être réalisé en binôme et demande la réalisation d'une application Python qui implémente une solution d'Intelligence Artificielle (cf. sujet du projet fourni). Ce document précise les consignes de réaliser de ce projet, merci de le lire attentivement.

2 Date limite et rendu

Le rapport et le programme Python doivent être rendus maximum le **2 mai 2025 (23h59)**. Le détail du rapport est précisé ci-dessous. Il doit être déposé sur la page moodle de l'enseignement (page de votre groupe de TD), en plus du code Python.

3 Eléments à fournir :

1. Un **rapport** (format .pdf uniquement, d'une taille inférieure à 5Mo). Celui-ci rappelle, en introduction, la problématique du projet et en donne les spécifications. Il détaille ensuite l'analyse effectuée par l'étudiant et comment il compte implémenter sa solution. Il faut ensuite décrire la réalisation proprement dite de l'application et **les tests effectués** pour s'assurer qu'elle fonctionne. Enfin, il faut rédiger une conclusion et, si possible, des perspectives d'amélioration. Il est très important également de rappeler que ce rapport **ne doit pas** comporter les lignes de code. Le rapport doit comporter entre 5 et 8 pages (possibilité d'annexes si nécessaire).
2. Une archive contenant le **code source Python** qui doit comprendre l'ensemble des fichiers nécessaires à l'exécution du programme. Le code doit être correctement présenté (indentation), clair (utilisation de noms lisibles) et commenté (intelligemment). Les librairies éventuelles doivent également être précisées afin de pouvoir facilement exécuter le programme. Cela peut être fait via un fichier **requirements.txt**. Le bon fonctionnement du programme sera jugé sur une **version 3.12** du langage Python.

4 Notation du projet :

La notation du projet tiendra compte des éléments suivant :

1. Fonctionnement général du programme (4 pts) :
 - état d'avancement du projet : jusqu'où ont été réalisées les spécifications sans bugs (étant entendu par bugs tout plantage inopiné du programme).
 - amélioration du projet : quels sont les "plus" apportés aux spécifications initiales (pris en compte seulement si les spécifications ont d'abord été réalisées).
 - les codes non valides (dans le cas où le programme ne marche pas ou mal), s'ils sont identifiés et commentés comme tels.
2. Originalité de l'approche (4 pts) : originalité du projet vis-à-vis des autres projets, par ex. choix de la thématique ou du jeu de données sélectionné.
3. Code (6 pts) :
 - présentation générale du code (ex. indentation, séparation du code à l'aide de fonctions, utilisation de modules),
 - commentaire : en lisant les commentaires, on doit pouvoir comprendre le programme.
 - qualité : qualité/efficacité du code écrit vs. tâche réalisée.
4. Rapport (6 pts) :

- analyse du problème : qualité de la présentation du problème en introduction et de l’analyse qui en est faite,
- réalisation : comment la solution est implémentée et validée,
- recul sur le travail : discussion sur les résultats et les pistes d’amélioration.

5 Remarques complémentaires :

- Il faut respecter le caractère multi-plateforme de Python. Aussi, veillez à ne pas utiliser d’éléments spécifiques à un certain OS (ex. : ne pas utiliser d’adresse absolue comme “C :\...\...”).
- Pensez à fournir le nom des librairies nécessaires à l’exécution de votre programme (vous pouvez générer un fichier de “requirements” : https://pip.pypa.io/en/latest/user_guide/#requirements-files).
- Un programme qui fonctionne mais qui fait peu de choses sera mieux noté qu’un programme qui ne fonctionne pas du tout (par définition qui ne fait rien). Autrement dit : l’étendue des fonctionnalités de votre application (et qui fonctionne) est un critère important.
- L’utilisation du code d’autres auteurs (et libre de droit) est autorisée dans la mesure où : a) vous signalez très clairement la source de ce code (sous peine d’être accusé de plagiat, ce qui amène automatiquement à une note de 0/20, à minima), b) cela ne représente qu’une *petite partie* du code que vous produisez pour réaliser ce projet. Il est important que les parties qui constituent le cœur de votre application soient originales.
- L’utilisation d’outil d’aide à la programmation (Github Copilot, ChatGPT) est toléré à partir du moment où **vous signalez clairement** les passages du code qui ont été générés de cette façon.

Bonne chance !